Trabajo Práctico

2025

Análisis de Ventas y Estrategias Comerciales con Business Intelligence.

Ian Valentino Florentin Ramos

Camila Tabone

Thiago Luque

Universidad Atlántida
Ingeniería en Informática
Base de Datos II

Resumen ejecutivo

Tenemos como objetivo para el proyecto, implementar y diseñar un sistema BI teniendo que hacer uso de un dataset, extraído de la plataforma “Kaggle”, relacionado a las ventas comerciales, orientadas a bicicletas y productos asociados. Dando a utilizar técnicas de modelado multidimensional, integración de datos y visualización interactiva, buscamos respuesta a las preguntas clave del negocio para poder mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Requerimientos del Negocio

Tomando en cuenta que trabajamos con una empresa multinacional, dedicada principalmente a la fabricación de bicicletas y productos relacionados a su uso, como pueden ser cascos, indumentario técnico y accesorios. Luego de fabricar los productos, estos son transportados y comercializados a territorios de Canadá, Estados Unidos y países provenientes del continente europeo. Este trabajo es solicitado como examen de la Facultad de Ingeniería de la universidad Atlántida Argentina para evaluar nuestros conocimientos adquiridos durante la materia desarrollando un proyecto típico de Business Intelligence (BI), abarcando etapas de definición de los requerimientos del negocio, modelado multidimensional y desarrollo de la aplicación BI. En esta parte del proyecto comenzamos a definir los requerimientos de negocio y luego de esto vamos a identificar las medidas, dimensiones, granularidad, definiciones de negocio y reglas correspondientes.

Preguntas descartadas:

- ¿Mes con mayor ganancia promedio?
- ¿Producto más vendido?
- ¿Categoría más vendida?
- ¿Territorio con más ingresos?
- ¿Cuánto se gasta en promedio por país?
- ¿Qué productos tienen más impuestos en proporción al precio?

Preguntas clave del negocio:

- ¿Cómo son las ventas por categoría?
- ¿Cómo son las ventas por mes?
- ¿Cómo son las ventas por año?
- ¿Cuáles son los gastos de envío?
- ¿Cuáles son los productos vendidos?
- ¿El estado de los envíos?
- ¿Cómo son los impuestos acumulados por país?
- ¿Cómo evolucionan las ventas en el tiempo?

Descripción del dataset

Origen

El dataset elegido fue sacado de la plataforma kaggle:
Kaggle - Sales Dataset with Power BI

Características

- Formato: hoja de cálculo xlsx
- Registros: más de 23.000 registros
- Rango de fechas: 5-31-2011 hasta el 5-1-2014

Variables relevantes:

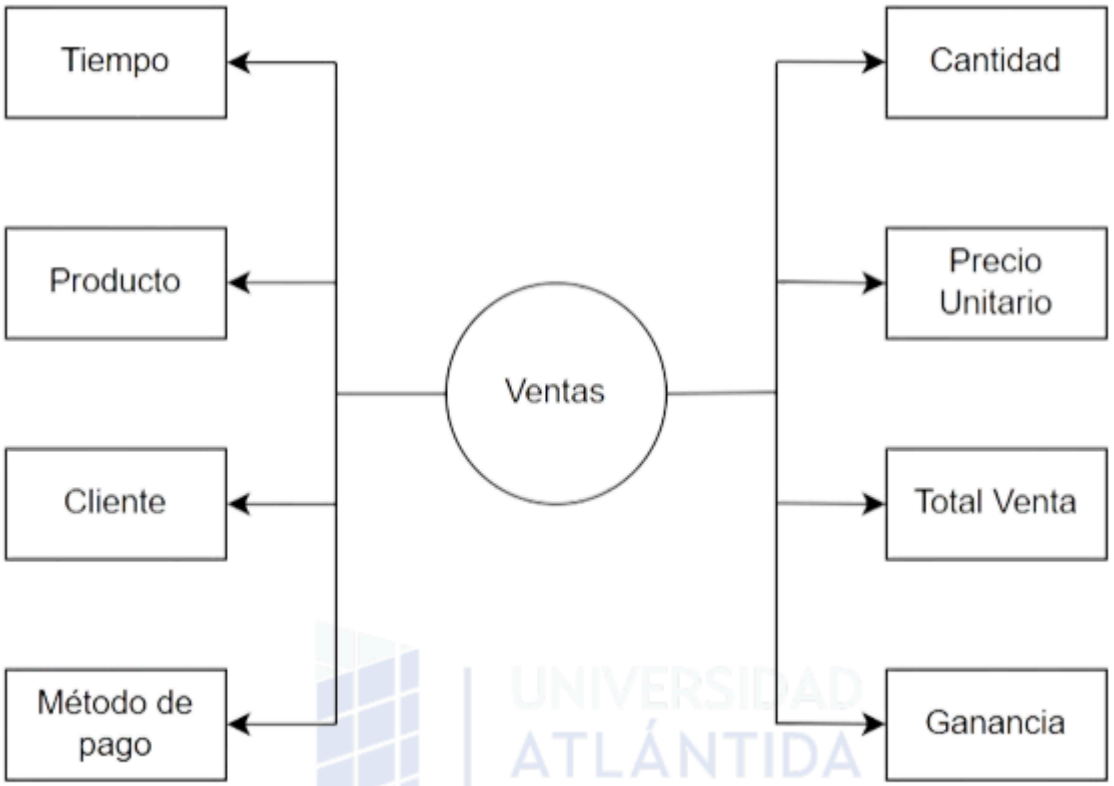
- CustomerID
- Freight
- LineTot
- OrderDate
- OrderDetailID
- OrderID
- OrderQty
- Product 5
- ProductCategory
- ProductID
- ProductSubCategory
- SalesPersonID
- Status
- StatusID
- TextAmt
- Territory
- TerritoryID
- TotalDue
- UnitPrice

Variables eliminadas

- OnlineOrderFlag
- ShipMethod
- ShipMethodID
- TerritoryGroup

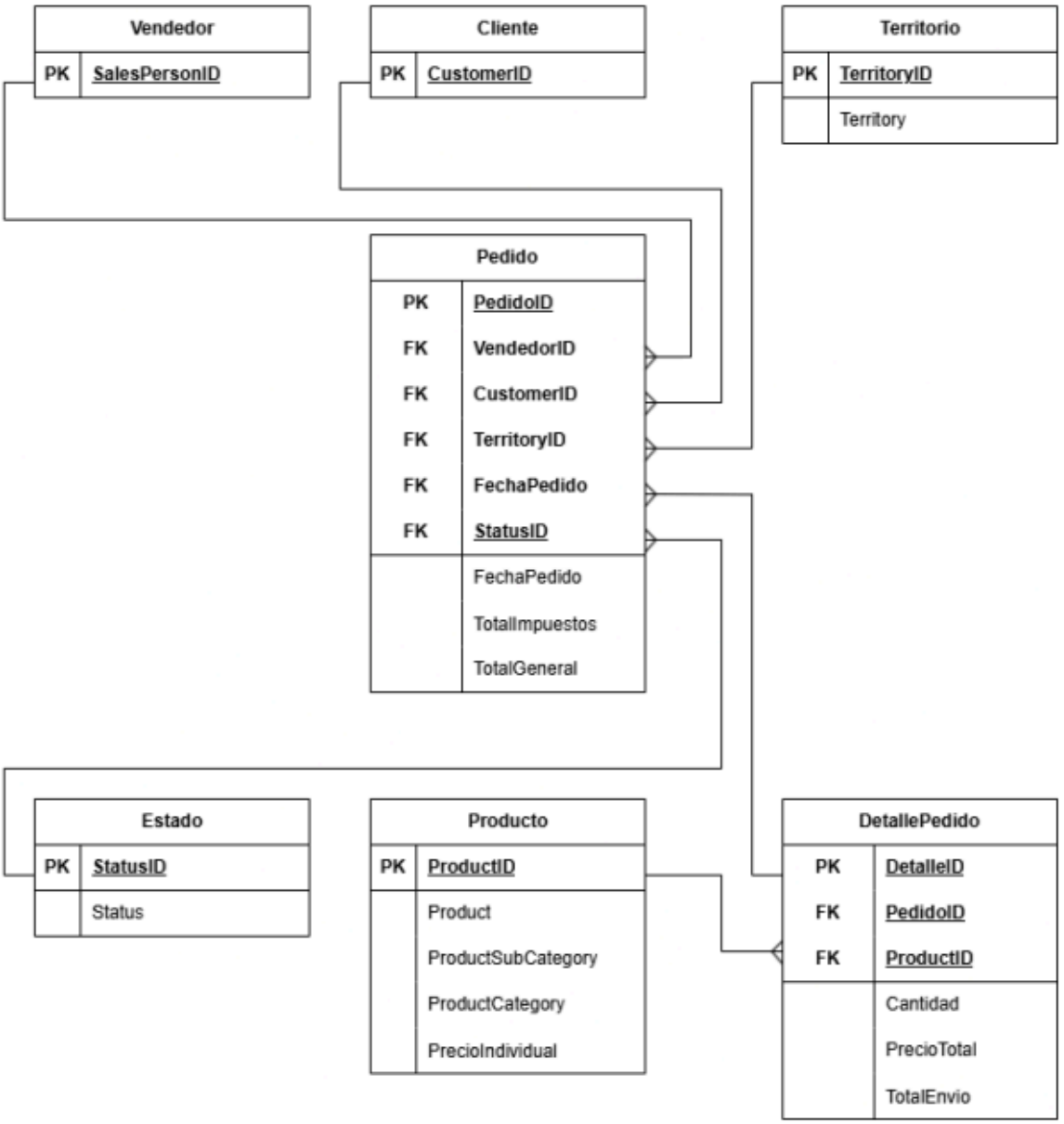
Diseño del modelo multidimensional

Modelo conceptual:



UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA

Modelo lógico:



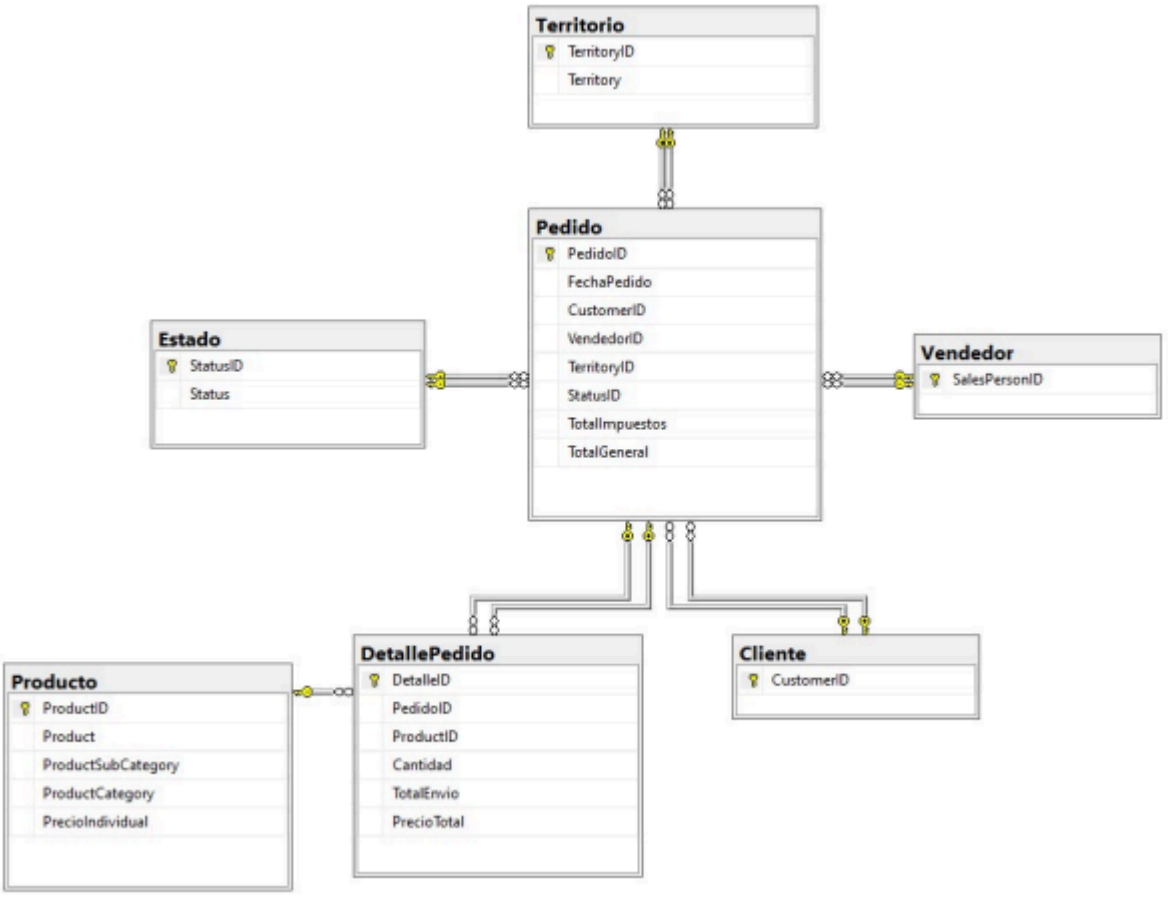
Justificación del diseño

Para el diseño del modelo multidimensional optamos por un modelo en copo de nieve, ya que al normalizar las tablas de dimensiones, evitamos redundancias y aseguramos que cada entidad se almacene de una forma única y consistente. A su vez este modelo permite incorporar nuevas dimensiones o atributos de manera más ordenada y es adecuado para un análisis detallado.

Implementación

Modelo físico

Para crear el modelo físico implementando el diagrama de copo de nieve se creó una base de datos relacional en SQL Server replicando la estructura definida en el modelo lógico Definiendo las claves foráneas y primarias para mantener la integridad referencial entre la tabla de hechos(Pedido) y sus respectivas dimensiones(Cliente, Producto, Vendedor, Territorio, Estado, etc).



Herramientas utilizadas

- Power BI Desktop
- SQL Server Management Studio(SSMS)
- Excel / Power Query
- Kaggle
- Google Docs
- XAMPP

Pasos realizados

Extracción

Se extrajo el dataset desde Kaggle en formato .xlsx

Transformación

Al realizarse la limpieza de datos se eliminaron las columnas irrelevantes (ShipMethod, OnlineOrderFlag, etc) Se validaron y estandarizaron los campos como fechas, identificadores y nombres. Se dividieron entidades como Producto en jerarquías: categoría y subcategoría.

Carga

Los datos transformados se cargaron en el SQL Server respetando la estructura del modelo copo de nieve, utilizando scripts INSERTS y herramientas de importación.

Desarrollo de dashboards

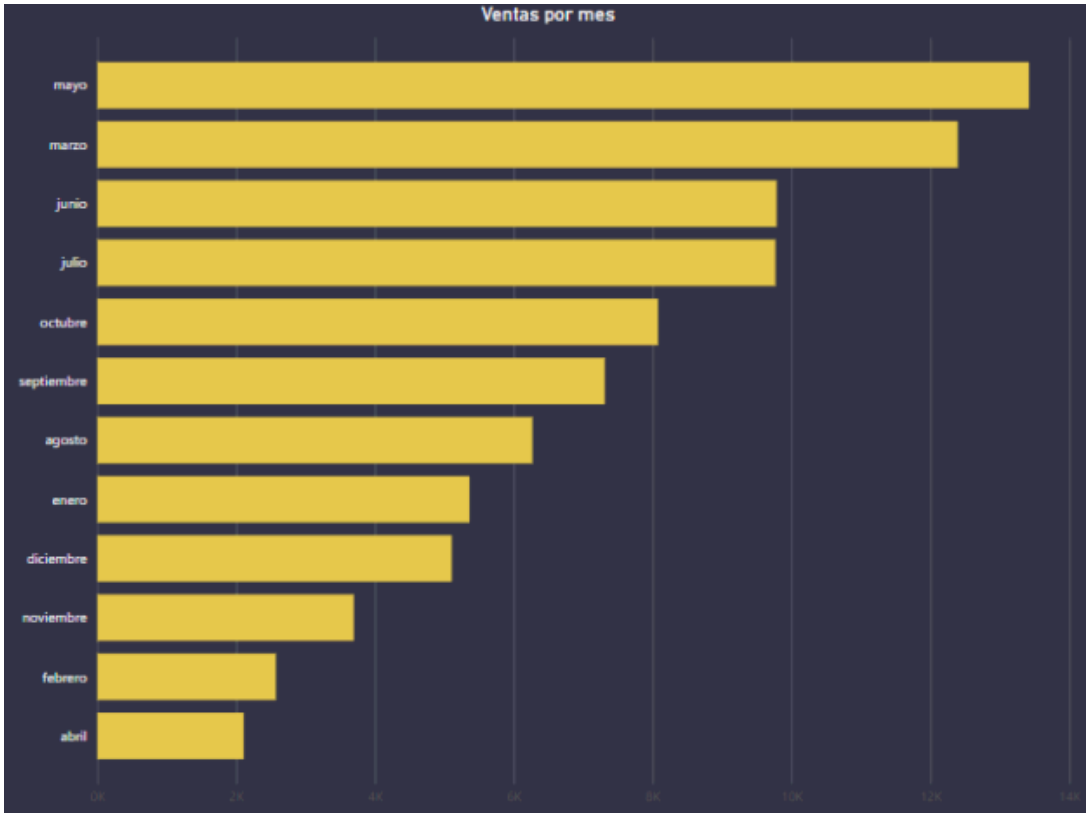
Dashboard Completo

Ventas , Gastos de Envío y Productos vendidos

Esta visualización resume los indicadores clave de desempeño (KPI) que permiten una evaluación rápida del rendimiento general del negocio.

Ventas por mes

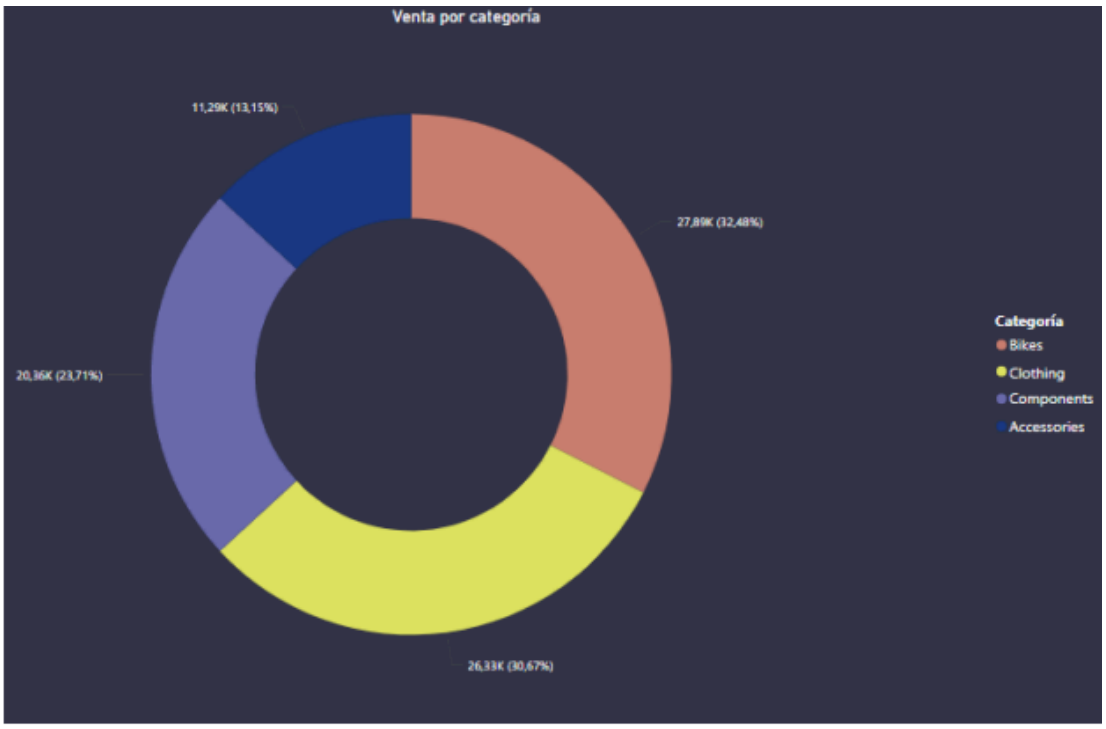
Este gráfico analiza la distribución temporal de las ventas , detectando estacionalidad o tendencias. En este año siendo 2012 por ejemplo muestra los meses destacados siendo: Mayo, Marzo y Junio. Y los meses bajos son Febrero y Abril.



Ventas por categoría

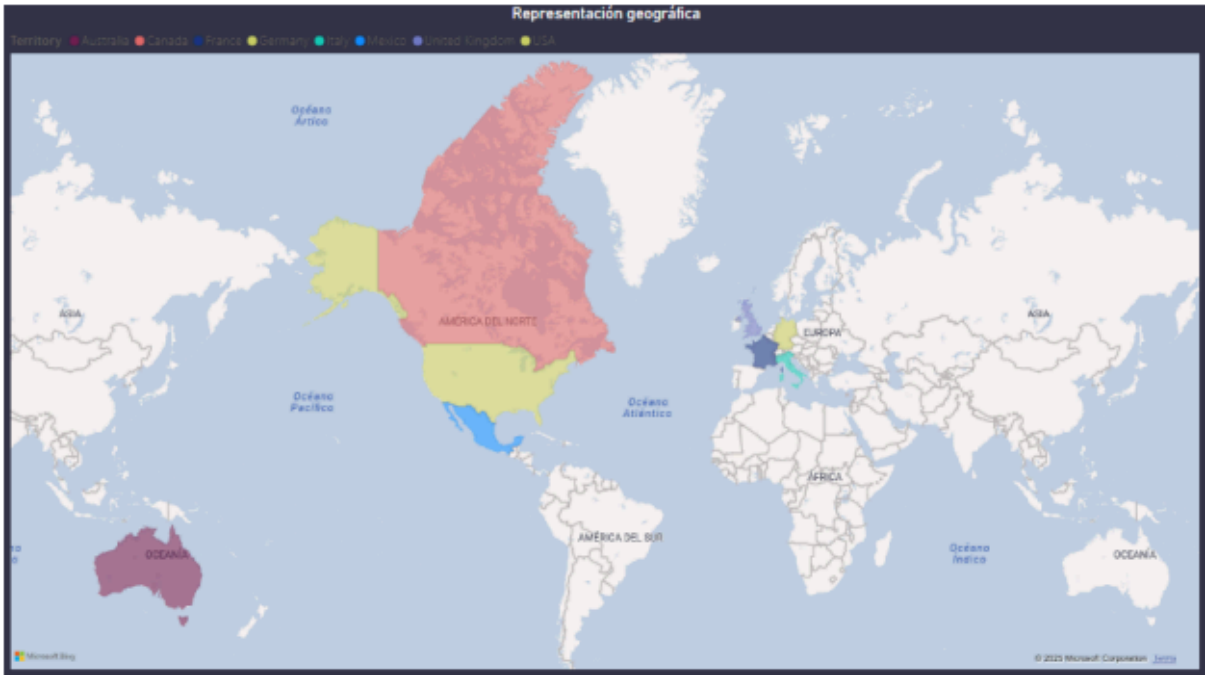
Este gráfico permite analizar que tipo de productos tienen mayor demanda , siendo en este año:

1. Bikes (35,55%)
2. Clothing (30,68%)
3. Components (24,3%)
4. Accessories (9,38%)



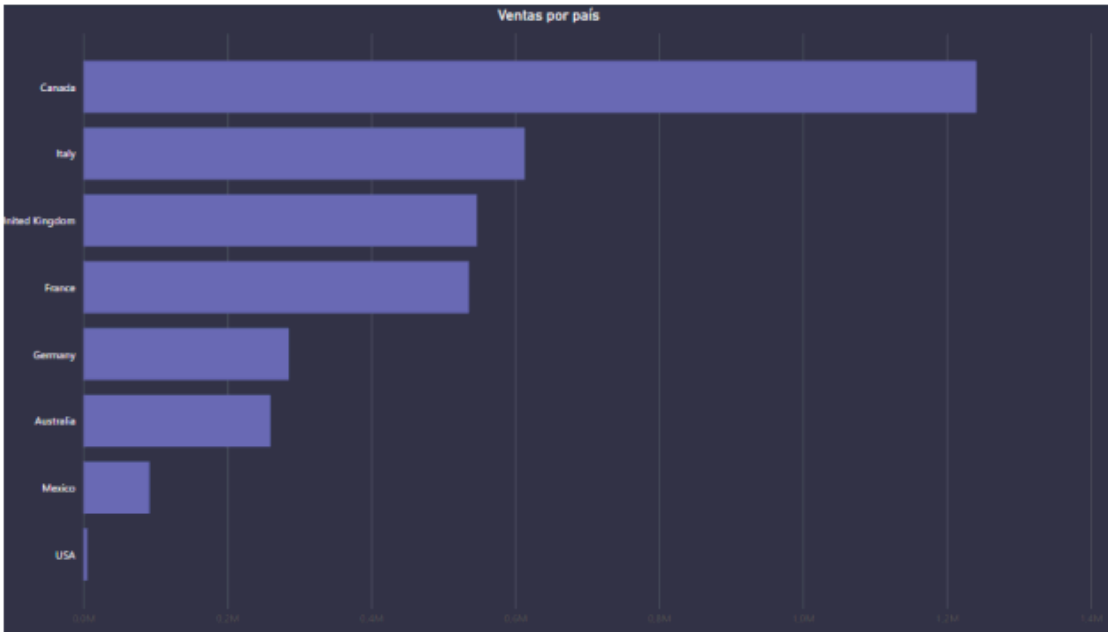
Representación geográfica

Gracias a la representación geográfica podemos visualizar las ventas brutas por territorio, dejando ver a los territorios con presencia comercial.



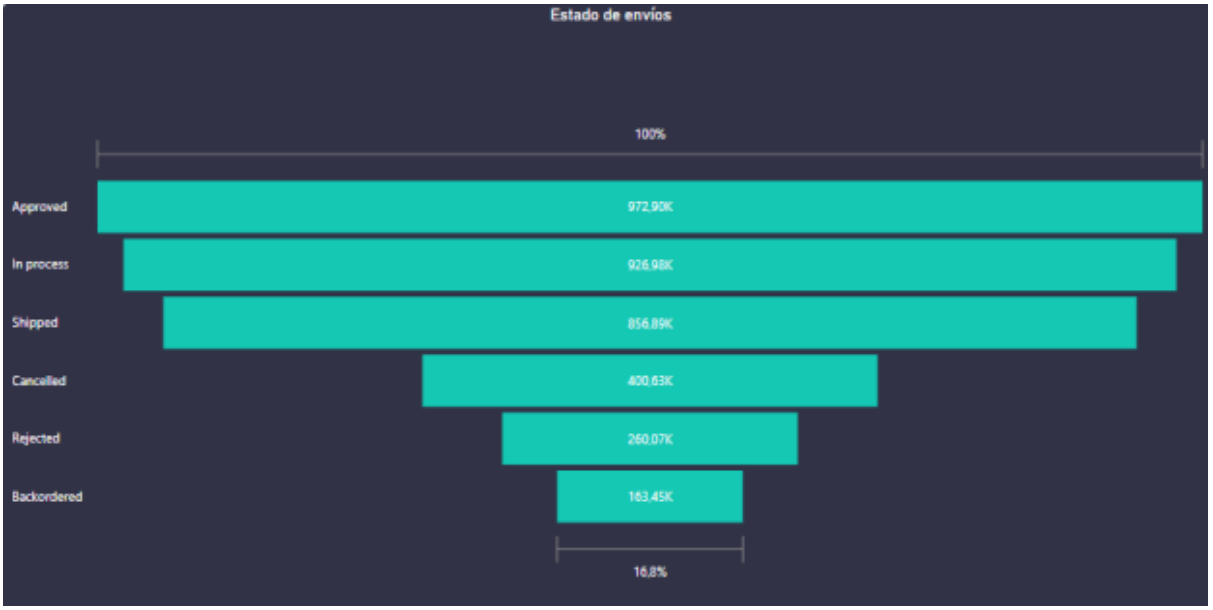
Ventas por país

Detalla la contribución por país a las ventas totales. Siendo este gráfico de barras liderado ampliamente por Canadá.



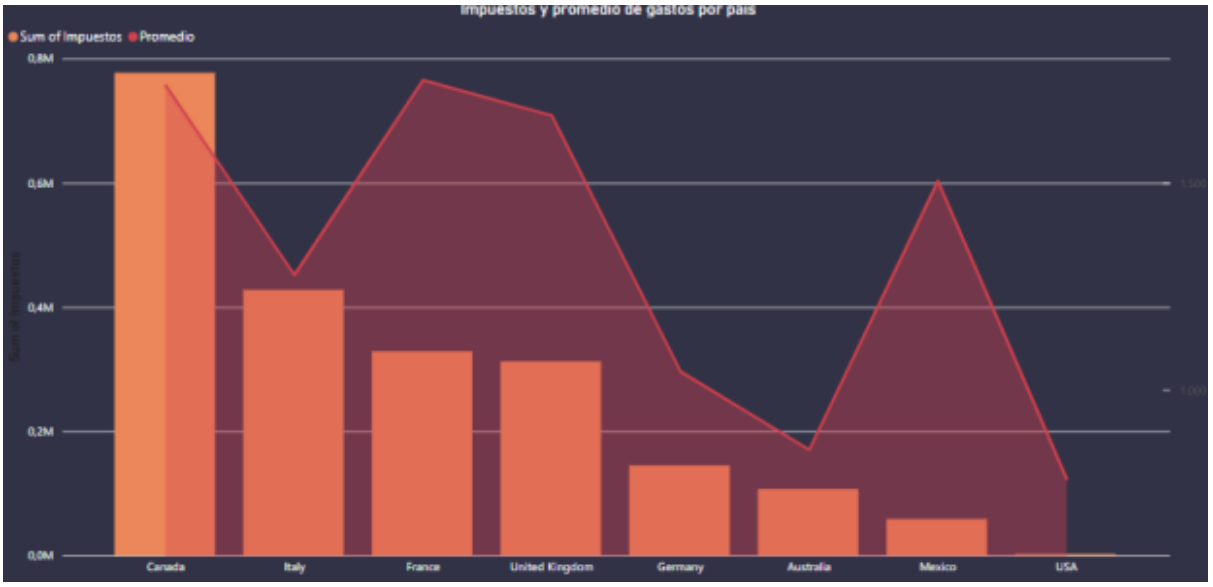
Estado de envíos

Permite evaluar la eficiencia del proceso logístico.



Impuestos y promedio de gastos por país

Compara el monto total de impuestos recaudados y el gasto promedio por cliente en cada país.



Decisiones de diseño:

Ventas, Gastos de Envío y Productos Vendidos

Los KPIs principales son (ventas , gastos de envío y productos vendidos) colocados en la parte superior del dashboard para priorizar la lectura ejecutiva. Y utilizan colores verdes para indicar evolución positiva.

Ventas por mes

Para el grafico de “ventas por mes” se utilizo un grafico de barras horizontales para facilitar la comparación rápida entre meses, ademas de elegirse el color amarillo para resaltar los valores destacados.

Ventas por categoría

Se usó un gráfico de dona con porcentajes , ideal para visualizar la proporción del total por cada categoría.

Representacion geografica

Se usó una representación geográfica para ver de una forma más intuitiva los países que conforman las ventas en bruto.

Ventas por país

Se usó un gráfico de barras verticales para enfatizar la magnitud y el orden.

Estado de envíos

Se usó un gráfico de embudo invertido para representar de una forma más visual desde el estado menos utilizado al más utilizado

Impuestos y promedio

Se usa una combinación de barras(impuestos) con línea (promedio) para facilitar la comparación entre la suma de impuestos por país y el promedio de gastos por país.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto nos permitió aplicar los conceptos adquiridos durante la cursada, referenciado particularmente con el modelado multidimensional, procesos ETL y visualización de datos con herramientas de Business Intelligence. Nos encontramos con dificultades , como por ejemplo la transformación del dataset original, teniendo que limpiar y estandarizar algunas variables para que sean utilizables en el modelo dimensional. Además de definir jerarquías claras para poder representar de una forma óptima las relaciones entre productos, categorías y subcategorías. Gracias a la experiencia que adquirimos al tener que interpretar correctamente los requerimientos del negocio y la transformación de preguntas cualitativas en métricas cuantificables y visualizaciones efectivas, pudimos entender de una forma más precisa el contexto empresarial al momento de diseñar soluciones de Business Intelligence. A su vez, destacamos la experiencia práctica con herramientas del entorno profesional como Power BI y SQL Server, permitiéndonos consolidar habilidades que nos pueden ser útiles en el ámbito laboral. Y gracias a la construcción de dashboards interactivos logramos visualizar de manera clara patrones de ventas, rendimientos por territorio y otras métricas útiles para la toma de decisiones.

Posibles mejoras

En el apartado de posibles mejoras que encontramos para un futuro destacamos: La integración de más fuentes de datos externas, por ejemplo precios de la competencia o datos climáticos. La automatización del proceso ETL con paquetes SSIS o herramientas similares Implementar roles de usuarios y seguridad en los dashboards, así poder adaptarlos a distintos niveles jerárquicos en una empresa.

Bibliografía y fuentes consultadas

AbdallahProgrammer. (2022). Sales Dataset with Power BI Dashboard [Dataset]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/abdallahprogrammer/sales-dataset-with-power-bi-dashboard

Microsoft. (s.f.). SQL Server Management Studio (SSMS). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/

Microsoft. (s.f.). Power BI Documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/